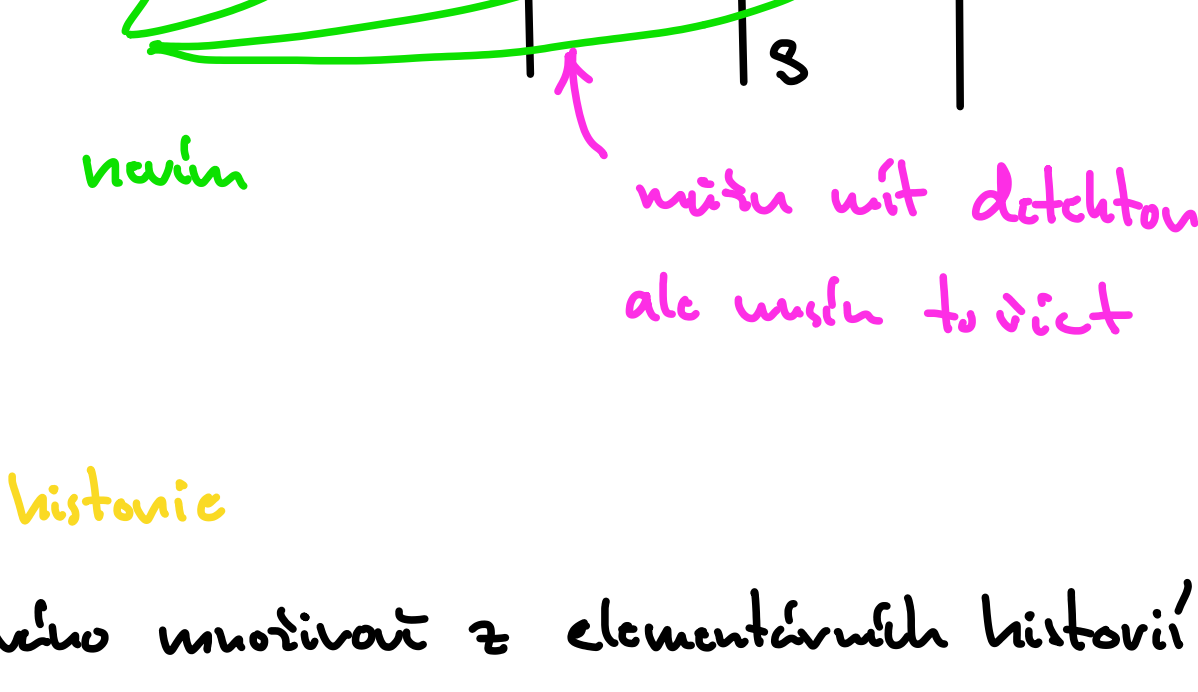


B4.9 Feynmanovská formulace QM

Kvantové historie

- nahrazení popis stavů z Jč pomocí historií
- umožňující se ptát pouze na otázky, které má experimentální uspořádání dovolí
 - ↳ experimentální uspořádání má dovolit částečně omezovat



Kvantová historie

- vylučování motivů z elementárních historií
 - ↳ specifikace vst. povolí polohy
- ⇒ vylučování na základě trajektorie

Elementární kvantová historie h (EKH)

- ≡ klasický trajektorie $\chi(t)$
- ↳ polohu jako trajektorie v klasické fyzice, mezi lety se vyvíjí a odhazuje a odhazuje

Kvantová historie H

- ≡ množina elementárních kvantových historií
- ↳ všechny EKH, které experimentální uspořádání umožňuje
- mohou je třeba rozdělit podle pořadí, třeba letěla dle

Kvantové rozšířené historie (KRH)

- ↳ základní pojem
- ≡ historie (tj. množina), kterou lze upravit experimentální uspořádáním
- dvoj - blízk - tečka ≡ je KRH umí experimentálně rozšířit
- dvoj - blízk - dle - tečka ≡ není KRH, protože čerka dle nemůže rozšířit

Minimální kvantové rozšířené historie (MKRH)

- ≡ KRH, která nelze rozdělit na dvě KRH, které jsou netriviální
- $H_1 = \langle X1S1D1I1Z \rangle$
- $H_2 = \langle X1S1D2I1Z \rangle$
- $H_{12} = \langle X1S1D1 \vee D2I1Z \rangle = H_1 \cup H_2$
- minimální jsou H_1, H_2 , ale ne H_{12}
- ale $\langle X1S1VS2VS3I1D1I1Z \rangle$ je MKRH, protože $\langle X1S1D1I1Z \rangle$ není KRH

→ jak formulovat předpovědi? NE takhle historie se realizovala → není řešení

- ⇒ nemáme se uvažovat ve fyzice reality, ale spíš vývolu o světě
- ≡ kvantová, pomocí které o světě mohou mluvit

→ fyzikální specifikace rozhodnutí historií předpovědi, s jakou má experimentální uspořádání dělat, co se udělo

- předpovědi vývolu → fyzikální funkce
- ne statistické předpovědi, bude to platit ale není to a priori uvažováno
- spíš jako fyzikální dělení historií, že se stane, tj. jak moc si má můžeme vsadit bude 90% přit, vezme se dohled, ale třeba nemůžeme zopakovat, abych si to oživil
- ⇒ dělení spíš statistické přes předpovědi teorie

→ ne každá historie lze ocenit, jde ocenit pouze KRH

↑ nemůžeme ocenit historie vyvolující zanku, které já nemůžeme

→ amplituda pravděpodobnosti

↳ nemá klasickou analogii

≡ $A(H) \in \mathbb{C}$ přičasné libovolné historií, i kvantové nerovnostelné

→ pomocí velikosti

Pravidla pro pravděpodobnosti

- $P(H) = \sum_k P(H_k)$,
kde $H = \bigcup_k H_k$
 - H_k jsou vzájemně vylučující ≡ nepřekrývající se
 - H_k jsou KRH

- $P(H) = |A(H)|^2$, kde H je MKRH.

↳ speciální

- $A(H) = \sum_k A(H_k) = \int \mathcal{D}A(h)$
kde $H = \bigcup_k H_k$
 - H_k jsou vzájemně vylučující ≡ nepřekrývající se
 - H_k jsou KRH

→ H_k jsou vzájemně vylučující ≡ nepřekrývající se

→ H_k jsou KRH

⇒ působí aditivita

- $\mathcal{D}A(h) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} S(h)\right) \mathcal{D}h$
ale $\mathcal{D}h$ má na EKH

- $A(h_f \circ h_i) = A(h_f) A(h_i)$

$$A(h_1 \otimes h_2) = A(h_1) A(h_2)$$

→ historie mají určitou strukturu • složení systémů → dvě částice mluví

• časová náhodnost

$$h = h_f \circ h_i \quad \left\{ \begin{array}{l} h_f \\ h_i \end{array} \right\} h$$

$$h = h_1 \otimes h_2 \quad \left\{ \begin{array}{l} h_{1f} \\ h_{1i} \\ h_{2f} \\ h_{2i} \end{array} \right\} h$$

→ protože ale je typicky aditivní (je to integrál) a je tam exponenciála

pro dva postupující časy i pro dva nespojitelné systémy

Příklad na dvacítkách



⇒ dvě různé situace

↑ 1v2 ⇒ nemůžeme kombinovat

↑ 1v2 ⇒ rozdělíme je

$$P(X11v2I2Z) \stackrel{1.}{=} P(X11I2Z) + P(X12I2Z) \stackrel{2.}{=} |A(X11I2Z)|^2 + |A(X12I2Z)|^2$$

$$\stackrel{5.}{=} |A(X11)A(I2Z)|^2 + |A(X12)A(I2Z)|^2$$

$$\stackrel{3.}{=} |\langle X11 \rangle \langle I2Z \rangle|^2 + |\langle X12 \rangle \langle I2Z \rangle|^2$$

→ máli bychom doplnili pomocí 3. 4.

$$\stackrel{3.}{=} \int \mathcal{D}A(h) \quad h \in Z \rightarrow X$$

experiment 1:

$$P(X11v2I2Z) \stackrel{2.}{=} |A(X11v2I2Z)|^2$$

$$\stackrel{3.}{=} |A(X11I2Z) + A(X12I2Z)|^2$$

$$\stackrel{5.}{=} |\langle X11 \rangle \langle I2Z \rangle + \langle X12 \rangle \langle I2Z \rangle|^2$$

⇒ kvantově odlišné výsledky

Drahový integrál pro nerelativistickou částici

→ amplituda přechodu z bodu a do b ≡ propagátor

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \langle x_b | U(t_b - t_a) | x_a \rangle$$

→ rozklad na N kroků $\mathcal{E} = (t_b - t_a)/N$ a vložíme N rozdělů jízdy

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int dx_1 \dots dx_{N-1} \prod_{j=0}^{N-1} K(x_{j+1}, t_{j+1} | x_j, t_j)$$

↓ v limitě platí Trotterův rozvoj potenciálu, T vyjde jako a vyššího

+ doplnění na číselce

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_a}^{x_b} dx_1 \dots dx_{N-1} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \sum_{j=0}^{N-1} \mathcal{E} \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{j+1} - x_j}{\mathcal{E}} \right)^2 - V(x_j, t_j) \right] \right)$$

↳ formule zkusíme

$$= \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S[x]} \quad S[x] = \int_{t_a}^{t_b} dt L(x, \dot{x}, t)$$

Volná částice

→ lze explicitně spočítat pro $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$

$$K_0(x_b, t_b | x_a, t_a) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp\left[\frac{i}{\hbar} \frac{m(x_b - x_a)^2}{2T}\right]$$

→ definujeme retardovanou Greenovu funkci

$$G_0^{(+)}(x_b, t_b | x_a, t_a) = -\frac{i}{\hbar} K_0(x_b, t_b | x_a, t_a) \Theta(t_b - t_a)$$

↑ vez! ČSR $\left(i\hbar \partial_t + \frac{\hbar^2}{2m} \Delta \right) G_0(x, t | x', t') = \delta(t - t') \delta(x - x')$

→ lze udělat FT v čase a získat energetickou reprezentaci

Zahradní integrace

→ formální můžeme přepsat do tvaru

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S_0[x]} \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt V(x(t), t)\right]$$

↓ rozvoj v mocninách V

$$= \int \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S_0[x]} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int dt^n V(x(t_1), t_1) \dots V(x(t_n), t_n)$$

↓ lze přepsat do Dysonova rozvoje

$$K(a|b) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_a}^{t_b} dt_1 \dots \int_{t_a}^{t_b} dt_n \int dx_1 \dots dx_n K_0(b|n) V(n) K_0(n|n-1) \dots V(1) K(1|a)$$

↑ přání analogie Dysonova rozvoje z perturbativního vztahu, který bychom získali např. iterativním vztahem implicitně

časové Lippmann-Schwingerovy rovnice

$$\hat{K} = \hat{K}_0 - \frac{i}{\hbar} \hat{K}_0 \hat{V} \hat{K} \quad \rightarrow \quad \text{diagramy}$$

$$K(b|a) = K_0(b|a) - \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \int dx K_0(b|x, t) V(x, t) K(x, t|a)$$

WKB aproximace

→ Ansatz pro řešení vlnové funkce $\psi(x) = A(x) e^{\frac{i}{\hbar} S(x)}$

↳ klasický limita: $\hbar \rightarrow 0$

⇒ dosažení do SE a srovnání v mocninách $\hbar$:

$$\frac{1}{2m} \left(\nabla S \right)^2 + V(x) = E \quad \equiv \quad \text{klasická Hamilton-Jacobiho rovnice}$$

→ dostáváme přímo $\nabla S = \pm \sqrt{2m(E - V(x))} = \pm p(x)$

↳ rychlost vyčtení po klasické trajektorii

→ WKB vlna má pole tvaru:

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \frac{C_+}{\sqrt{p(x)}} e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' p(x')} + \frac{C_-}{\sqrt{p(x)}} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' p(x')}$$

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \frac{D_+}{\sqrt{k(x)}} e^{-\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' k(x')} + \frac{D_-}{\sqrt{k(x)}} e^{\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' k(x')}$$

volné vlny bez obrátu.

ve skutečnosti

WKB aproximace z drahového integrálu

→ pro drahový integrál

$$K(b|a) = \int \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S[x]}$$

se pro $\hbar \rightarrow 0$ argument $\frac{1}{\hbar} S$ dramaticky změní

⇒ vyčíslení se vrátí k mino $\delta S = 0$

↳ redukuje se na jednu klasickou trajektorii s klasickými pohybovými rovnicemi

$$\Rightarrow \text{propagátor má tvar} \quad K(b|a) = A(b, a) e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}(b, a)}$$

ale pod klasickou trajektorie